GUÍA DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

Asignatura | **Bioquímica-Inmunología y Nutrición Normal**

Unidad Didáctica | 2. Respuesta inmunitaria frente a patógenos

Tema | 1. Respuesta inmunitaria frente a virus y otros patógenos intracelulares

Índice

Introducción 1
Objetivos 1
1. Respuesta inmunitaria frente a virus y otros patógenos intracelulares 2
Ideas clave 6

Introducción

Este documento es una guía que te orientará acerca de los contenidos que estudiaremos en la UD2, sobre el estudio de la respuestas inmunitaria frente a patógenos intracelulares, principalmente a virus y similitudes y diferencias con baterías, parásitos y hongos intracelulares.

En esta guía encontrarás distintas actividades para trabajar dichos contenidos.

La bibliografía para trabajar en esta actividad es:

- Abbas AK, Litchman AH, Pillai S. 2015. Inmunología celular y molecular. 8ª ed. Elsevier Saunders; Barcelona. Capítulo 15.
- Fainboim L, Geffner J. 2011 Introducción a la Inmunología Humana. 6ª ed. Editorial Médica Panamericana; Buenos Aires. Capítulo 15.

Objetivos

Al finalizar el trabajo con este tema podrás

- Comprender los mecanismos de reconocimiento viral y cómo el sistema inmunológico reconoce la presencia de virus y distingue entre células sanas y células infectadas.
- Analizar cómo la respuesta inmunitaria innata responde de inmediato a las infecciones virales, incluyendo la producción de interferones y la activación de células NK.
- Integrar el papel de las células dendríticas plasmocitoides y convencionales en la respuesta antiviral.

- Describir la participación de los linfocitos T CD4 y CD8, de los linfocitos B e integrar el fenómeno de cooperación T-B en la respuesta frente a virus.
- Comprender cómo se forman y mantienen las respuestas de memoria, lo que permite una protección más eficaz contra reinfecciones virales.
- Comparar y contrastar la respuesta frente a virus con la de otros patógenos intracelulares como bacterias, parásitos y hongos.

1. Respuesta inmunitaria frente a virus y otros patógenos intracelulares

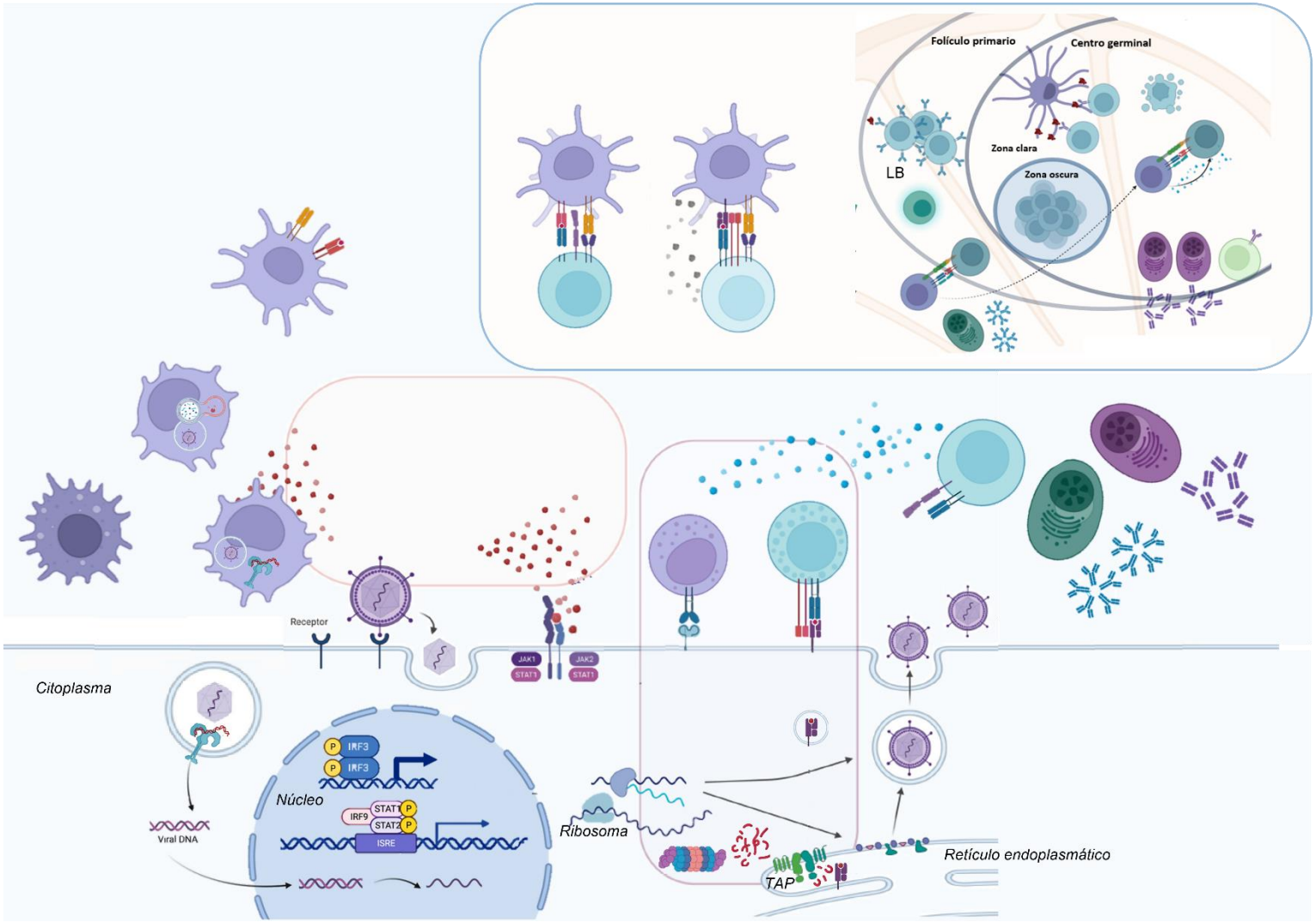
Los contenidos mínimos que involucra este tema son los siguientes:

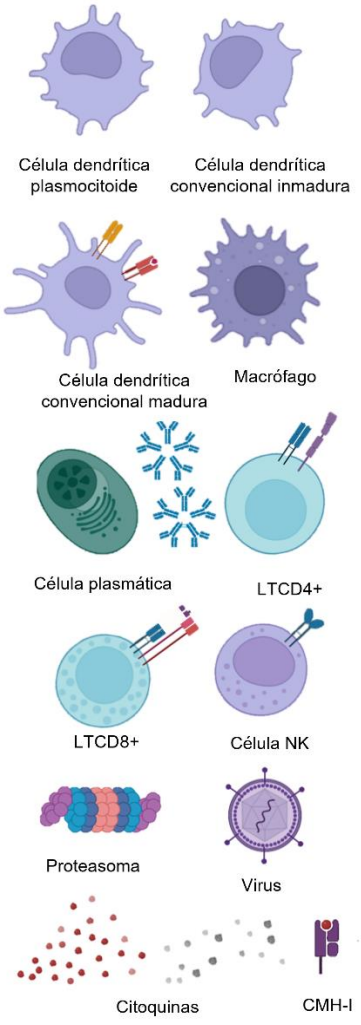
- Barreras y reconocimiento innato de la inmunidad innata. Receptores de reconocimiento de patrones moleculares, PAMPs.
- Mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria innata frente a virus. Papel de los IFN de tipo I y de tipo II en la respuesta inmune. Células NK, estímulos para su activación y mecanismo efectores. Células dendríticas plasmocitoides y células dendríticas convencionales. Función de los macrófagos.
- Mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria innata frente a virus. LTh1 y LT CD8+. Papel del IFN de tipo II. Linfocitos B. Activación y diferenciación a células plasmáticas. Isotipos de anticuerpos frente a la infección viral.

Actividad 1

Resolvé las siguientes consignas

1. El siguiente esquema representa los principales eventos y procesos de la respuesta inmunitaria frente a virus, con la participación de células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa. Contestá las preguntas que se continúan en esta guía y a partir de tus respuestas podrás ir integrando estos procesos a través de flechas conectoras que permitan establecer la progresión de las distintas etapas de la respuesta. Podés trabajar en bloques de integración. A modo de referencia, te incluimos la iconografía para que puedas resolverlo.


Folículo primario
Centro germinal
Zona clara
Zona oscura
LB
Receptor
JAK1
JAK2
STAT1
STAT1
Citoplasma
IRF3
IRF3
Núcleo
STAT1
STAT2
IRF9
ISRE
Viral DNA
Ribosoma
TAP
Retículo endoplasmático


Célula dendrítica plasmocitoide
Célula dendrítica convencional inmadura
Célula dendrítica convencional madura
Macrófago
Célula plasmática
LTCD4+
LTCD8+
Célula NK
Proteasoma
Virus
Citoquinas
CMH-I

2. ¿Cómo reconocen las células infectadas y las del sistema inmunológico a un virus como un agente invasor?
3. ¿Qué son los interferones y cuál es su papel en la respuesta inmunitaria frente a virus?
4. Describí los mecanismos antivirales desencadenados por la señalización vía receptores de IFN α y β.
5. En relación con el papel de las células NK en la respuesta inmunitaria innata frente a las infecciones virales:
    a. ¿Cómo reconocen a las células infectadas por virus y cuáles son los mecanismos que utilizan para eliminarlas?
    b. ¿Cuál es la importancia de la citotoxicidad mediada por células NK en la defensa antiviral?
    c. ¿Cómo regulan las células NK su actividad para evitar dañar las células sanas del huésped?
    d. ¿Qué papel desempeñan las citoquinas secretadas por las células NK en la respuesta inmunitaria contra virus?
6. ¿Cuál es el papel principal de las células dendríticas en la respuesta inmunitaria antiviral? Distinguí entre células dendríticas plasmacitoides (CDp) y células dendríticas convencionales (CDc). ¿Cómo reconocen la presencia de virus y otros patógenos en el organismo?
7. ¿Cuál es la importancia de las células dendríticas en la activación de linfocitos T CD8+ y linfocitos T CD4+ colaboradores (Th) durante una infección viral?
8. Describí la función del IFN γ en la respuesta a virus, indicando células productoras y efectoras.
9. ¿Cómo se activan los LT CD8+ en respuesta a una infección viral?
10. ¿Cómo reconocen los LT CD8+ a las células infectadas por virus y qué moléculas desempeñan un papel crucial en este proceso?
11. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los LT CD8+ citotóxicos en la eliminación de células infectadas por virus?
12. ¿Cuál es el papel principal de los LT CD4+ en la respuesta inmunitaria contra infecciones virales?
13. ¿Cómo reconocen los LT CD4+ a los virus y qué moléculas desempeñan un papel crucial en este proceso?
14. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los LT CD4+ en la respuesta inmunitaria antiviral?
15. ¿Cómo colaboran los LT CD4 con otros componentes del sistema inmunológico, como los LT CD8+ y los LB durante una infección viral?
16. ¿Cuáles son los subtipos de LT CD4+ en que se puede diferenciar un LT CD4+ virgen y cuál es la importancia de las citoquinas secretadas por cada perfil en la respuesta inmunitaria frente a virus?
17. ¿Qué función desempeñan los anticuerpos en la respuesta inmunitaria contra las infecciones virales?
18. ¿Cómo se produce la memoria inmunológica después de una infección viral y cuál es su importancia?
19. ¿Cuál es la función principal de los LB en la respuesta inmunitaria contra infecciones virales?
20. ¿Cómo reconocen los LB los virus y qué receptores de superficie desempeñan un papel crucial en este proceso?
21. ¿Cómo se generan y seleccionan los LB con especificidad para antígenos virales?

22. ¿Cómo contribuyen los anticuerpos generados por los LB a la neutralización de virus y su eliminación del organismo?

23. ¿Cuál es la importancia de la respuesta de LB en la prevención de reinfecciones virales?

24. ¿Cuál es la participación del complemento en la respuesta frente a virus?

25. Las infecciones por bacterias y parásitos intracelulares son un tipo de infección en la que estos microorganismos pueden invadir las células del huésped y reproducirse en su interior. Las bacterias intracelulares pueden penetrar en las células huésped por fagocitosis (siendo fagocitadas por células del sistema inmunitario) o por otros mecanismos de entrada específicos y los parásitos intracelulares utilizan diversos mecanismos para penetrar en las células, como la invaginación de la membrana celular o la utilización de estructuras especializadas y, una vez dentro de la célula huésped, estos patógenos intracelulares se replican en el citoplasma o en compartimentos intracelulares determinados.

    Ejemplos de parásitos intracelulares incluyen *Plasmodium spp*. (causantes de la malaria), *Toxoplasma gondii* (causante de la toxoplasmosis), *Trypanosoma cruzi* (causante de la enfermedad de Chagas) y de bacterias intracelulares a *Mycobacterium tuberculosis* (causante de la tuberculosis), *Chlamydia trachomatis* (causante de la clamidia), *Salmonella spp.,* y algunas especies de Listeria y Rickettsia.

Tomando estas referencias y aquellas que puedas adquirir a través de la investigación sobre los mecanismos generales de infección por patógenos intracelulares, compará y contrastá las similitudes y diferencias que podés encontrar en los mecanismos de respuesta inmunitaria frente la infección por virus versus otros patógenos intracelulares.

Ideas clave

- El reconocimiento de los virus comienza cuando las proteínas virales, los ácidos nucleicos u otras estructuras virales son detectados por células inmunitarias como los macrófagos o las células dendríticas o las propias células infectadas a través de receptores de reconocimiento de patrones.
- La producción de interferones se inicia cuando las células detectan la presencia del virus. Esto puede ocurrir a través de receptores de reconocimiento de patrones que identifican ácidos nucleicos virales, proteínas virales u otros PAMPs.
- En el caso de otros patógeno intracelulares como bacterias, parásitos y hongos, la respuesta evolucionará dependiendo de que tipo de receptores de reconocimiento de patrones sean activados.
- Las células dendríticas plasmocitoides (CDp) están equipadas con receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores endosómicos tipo Toll 3, 7 y 8; y receptores RIG citoplasmáticos, que les permiten detectar ácidos nucleicos virales, como el ARN y el ADN viral. La activación de estos receptores conduce a una cascada de señalización vía IRF que regulan la expresión y producción de interferón tipo I (IFN-α e IFN-β).
- Los IFN-α y IFN-β son producidos principalmente por células infectadas con virus y CDp. Actúan de manera autocrina a través de receptores que activan la expresión de una serie de genes antivirales en las células huésped. Estos genes codifican proteínas que interfieren con la replicación y propagación del virus, como por ej. proteínas que degradan el ARN viral (OAS, RNAsaL), inhiben la traducción de proteínas virales (PKR) o bloquean la liberación de nuevos virus (MxA).
- Los interferones tienen efectos en el microambiente local. Inducen la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales, lo que facilita el reclutamiento de células inmunitarias al sitio de infección. También aumentan la presentación de antígenos, lo que ayuda a la activación de linfocitos T.
- Las células NK tienen la capacidad de identificar y distinguir células infectadas por virus de las células no infectadas a través de la detección de moléculas en la superficie celular llamadas ligandos de estrés (MIC-A, MIC-B) y CMH de clase I por medio de receptores inhibidores (KIR) y activadores (NKG2D). Además, las células NK son activadas por IFN-I.
- Los mecanismos efectores de las células NK activadas incluyen la liberación de los gránulos conteniendo perforinas y granzimas. Las perforinas forman poros en la membrana de las células diana, mientras que las granzimas ingresan a través de estos poros y activan las vías de apoptosis en la célula diana; la expresión de Fas-L que induce apoptosis por unión a Fas en la célula diana y dado la expresión de receptores tipo CD16 (FcγRIIIA), les permite unirse a anticuerpos unidos en células infectadas para desencadenar una respuesta de citotoxicidad mediada por anticuerpos dependiente de células (ADCC).
- Además de su capacidad citotóxica directa, las células NK también son productoras de IFN-γ.
- Las células dendríticas convencionales (CDc) son altamente eficientes en la captura de antígenos a través de una variedad de receptores de reconocimiento de patrones. Al activarse, procesan antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan los antígenos a los linfocitos T y derivar antígenos al linfocito B.
- Más allá de presentar antígenos en el contexto de CMH de clase II a linfocitos T CD4+, las CDc de tipo I son eficientes en realizar presentación cruzada y, por lo tanto, presentar péptidos antigénicos producto del procesamiento de antígenos obtenidos por fagocitosis o endocitosis de células infectadas por virus o partículas virales, a través del CMH de clase I y, en consecuencia, activar linfocitos T CD8+.
- La interacción entre las CDc y los LT CD4+ vírgenes en los órganos linfoides secundarios en un microambiente de IL-12 e IFN-γ y moléculas coestimuladoras, conduce a la diferenciación hacia un

fenotipo Th1 que secreta IFN-γ como citoquina efectora principal. La migración de LTh1 hacia el tejido infectado y la secreción de IFN-γ es esencial para la activación de macrófagos, células NK y LT CD8+. Por otro lado, si el microambiente de interacción cDC-LTCD4+ es IL-21, el LT CD4+ se diferenciará a un fenotipo Tfh que participará en la colaboración T-B para la generación de una respuesta humoral específica y a largo plazo.

- Una de las funciones más importantes de los LTh1 es activar a los macrófagos a través de IFN-γ en el sitio de infección, los macrófagos se activan y se vuelven más eficientes en la fagocitosis y la destrucción de patógenos intracelulares.
- Cuando un LT CD8+ reconoce un péptido antigénico presentado por una CDc en el contexto de CMH de clase I, moléculas coestimuladoras e IL-12, se activan y comienzan a diferenciarse hacia el fenotipo citotóxico. Esto implica cambios en su expresión génica y en la producción de moléculas efectoras citotóxicas. Estas moléculas incluyen perforina, granzimas y otras enzimas que son esenciales para la destrucción de células diana.
- Los LT CD8+ citotóxicos migran hacia los sitios de infección en donde, al reconocer epitopes del patógeno presentado por la célula infectada producen mecanismos de citotoxicidad que incluyen el sistema perforinas-granzimas y Fas-Fas-L.
- La activación de los LB foliculares conduce a la producción de anticuerpos de tipo IgM y a través de la colaboración con los LTfh, en un microambiente en el centro germinal de IFN-γ, a su diferenciación en células plasmáticas productoras de IgG1 e IgG3.
- El IFN-γ, producido principalmente por células NK, LTh1 y LT CD8+ citotóxicos, desempeña un papel crucial en la respuesta inmunológica adaptativa. Activa a las células fagocíticas, como los macrófagos, para que sean más eficaces en la eliminación de patógenos intracelulares. También regula la respuesta de LT y LB.
- Después de la resolución de la infección, algunos de los LT CD8+, LTh1 y LB que participaron en la respuesta inmunitaria inicial no se eliminan, sino que se convierten en células de memoria. Estas células de memoria son capaces de "recordar" el patógeno y permanecer en el organismo durante mucho tiempo. Las células plasmáticas de vida media larga que hacen nicho en la médula ósea son las responsables de mantener niveles de anticuerpos de tipo IgG específicos en sangre.
- La respuesta inmunitaria frente a virus y la respuesta inmunitaria frente a otros patógenos intracelulares, como ciertas bacterias, parásitos y hongos intracelulares, comparten algunas similitudes debido a la naturaleza intracelular de estos microorganismos. Sin embargo, también presentan diferencias significativas.
    - Virus: La detección de la infección viral implica la identificación de componentes virales (ácidos nucleicos virales) por PRR intracelulares. La respuesta inmunitaria se centra en gran medida en la eliminación de células huésped infectadas por virus para prevenir la propagación viral que involucra principalmente a los LT CD8+ citotóxicos y a las células NK y los mediadores principales involucrados son los IFN de tipo I y la producción de IFN-γ.
    - Bacterias y parásitos intracelulares: La detección de estos patógenos suele implicar la identificación de signos de infección, como componentes bacterianos o parasitarios, daño celular o la presencia de estructuras intracelulares anómalas. La respuesta inmunitaria contra estos patógenos puede implicar tanto respuestas celulares, como los LT CD8+ y las células NK, como respuestas mediadas por LT CD4+ Th1, activación de macrófagos y otras células fagocíticas e involucra una fuerte producción de IFN-γ y otras citoquinas inflamatorias.